

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 06 · Class Design — Practice Quiz

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu belge Java 17/OCP odağında hazırlanmış **özgün çalışma soruları** içerir; gerçek sınav sorusu değildir. Önerilen süre 20–25 dakikadır. Önce sekiz sorunun tamamını kaynaklara bakmadan çöz, ardından cevap açıklamalarına geç.

Sorular

Soru 1

Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
public class InitQuiz {
    static class Parent {
        static { System.out.print("A"); }
        { System.out.print("B"); }
        Parent() { System.out.print("C"); }
    }

    static class Child extends Parent {
        static { System.out.print("D"); }
        { System.out.print("E"); }
        Child() { System.out.print("F"); }
    }

    public static void main(String[] args) {
        new Child();
    }
}
```

- A. ADBCEF
- B. ABCDEF
- C. DABCEF
- D. Kod derlenmez.

Soru 2

Aşağıdaki program için doğru sonuç hangisidir?

```
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;

public class OverrideQuiz {
    static class Base {
        protected Number value() throws IOException {
            return 1;
        }
    }

    static class Sub extends Base {
        @Override
        public Integer value() throws FileNotFoundException {
            return 2;
        }
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.print(new Sub().value());
    }
}
```

- A. Covariant return type nedeniyle kod derlenmez.
- B. Checked exception değiştiği için kod derlenmez.
- C. Kod derlenir ve 2 yazdırır.
- D. Kod derlenir fakat `ClassCastException` fırlatır.

Soru 3

Java 17 class-design kuralları hakkında doğru olan **iki seçeneği** seçin.

- A. Bir subclass constructor'ında açık bir `this()` veya `super()` çağrısı yoksa compiler ilk satıra `super()` ekler.
- B. Her abstract class en az bir abstract method bildirmek zorundadır.
- C. `final` bir instance method override edilemez fakat overload edilebilir.
- D. Aynı signature'a sahip static method'lar runtime object'e göre dinamik dispatch edilir.
- E. Constructor'lar normal instance method'lar gibi inherited olur.

Soru 4

`Cat, Animal` extends ediyor; `name` field'ını ve static `kind()` method'unu hide ediyor, `sound()` instance method'unu override ediyor. Aşağıdaki reference için hangi seçim yapılır?

```
Animal animal = new Cat();
```

- A. Field, static method ve instance method için yalnız `Animal` seçilir.
- B. Field ve static method için `Animal`; instance method için `Cat` seçilir.
- C. Field için `Cat`; static ve instance method için `Animal` seçilir.
- D. Üç member için de runtime object olan `Cat` seçilir.

Soru 5

Bir class, yalnızca `String` elementleri içeren bir listeyi immutable state olarak saklamak istiyor. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi bu hedefe uygundur?

- A. Constructor'da verilen mutable listeyi doğrudan field'a atamak ve aynı listeyi accessor'dan döndürmek.
- B. Field'ı `final` yapmak, fakat listeyi doğrudan accessor'dan döndürmek.
- C. Constructor'da `List.copyOf(input)` kullanmak ve oluşan listeyi accessor'dan döndürmek.
- D. Yalnız class'ı `final` ilan etmek.

Soru 6

Şu teknik cümlelerin doğal Türkçe çevirisi ve ana çıkarımı hangisidir?

A subclass constructor must invoke another constructor, either explicitly or implicitly, before it can initialize its own instance fields.

- A. “Bir subclass constructor'ı, kendi instance field'larını başlatmadan önce açıkça ya da örtük biçimde başka bir constructor çağırmalıdır.” Bu, constructor zincirinin önce parent tarafını hazırlamasını açıklar.
- B. “Bir subclass kendi static field'larını ancak bütün instance field'lardan sonra başlatır.” Cümle static initialization sırasını açıklar.
- C. “Her subclass constructor'ı açıkça `this()` yazmalıdır.” `super()` kullanımı yasaktır.
- D. “Bir subclass constructor'ı başka bir constructor'ı isterse çağırabilir.” Çağrı tamamen optional'dır.

Soru 7 · Constructor içinden override çağırısı

Aşağıdaki tam Java 17 programı için doğru sonuç hangisidir? **Bir seçenek seçin.**

```
public class ConstructorDispatchQuiz {  
    static class Parent {  
        Parent() { System.out.print(value() + ":"); }  
        int value() { return 1; }  
    }  
    static class Child extends Parent {  
        int count = 4;  
        @Override int value() { return count; }  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        Child c = new Child();  
        System.out.print(c.value());  
    }  
}
```

- A. 1:4
- B. 0:4
- C. 4:4
- D. Kod derlenmez.

Soru 8 · Örtük constructor ve üst sınıf

Aşağıdaki tam Java 17 programı için doğru sonuç hangisidir? **Bir seçenek seçin.**

```
class ParentOnlyArgument {  
    ParentOnlyArgument(int value) {}  
}  
public class MissingSuperQuiz extends ParentOnlyArgument {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.print("ready");  
    }  
}
```

- A. Başarıyla derlenir ve **ready** yazar.
- B. Yalnız **new MissingSuperQuiz()** çağrılırsa derlenmez.
- C. Kod derlenir; main içinde NullPointerException oluşur.
- D. Kod derlenmez; üretilen constructor geçerli bir **super()** bulamaz.

Cevaplar ve açıklamalar

Soru 1 — A

- **A doğru:** Önce superclass static block'u **A**, sonra subclass static block'u **D** çalışır. Object oluşturulurken parent instance block/constructor **BC**, ardından child instance block/constructor **EF** gelir.
- **B yanlış:** Parent ve child static/instance adımları sırayla karıştırılmıştır.
- **C yanlış:** Subclass initialize edilmeden önce superclass initialize edilir; **D**, **A**dan önce gelemez.
- **D yanlış:** Declaration'ların tamamı Java 17'de geçerlidir.

Soru 2 — C

- **A yanlış:** `Integer`, `Number`ın subtype'ıdır; bu geçerli bir covariant return type'tır.
- **B yanlış:** Override eden method daha dar bir checked exception olan `FileNotFoundException` bildirebilir.
- **C doğru:** Access `protected`dan `public`e genişler, return type covariant, checked exception daha dardır. Runtime'da `Sub.value()` seçilir ve **2** yazdırılır.
- **D yanlış:** Kodda başarısız bir cast yoktur.

Soru 3 — A ve C

- **A doğru:** Explicit constructor invocation yoksa compiler `super()` ekler; uygun erişilebilir no-arg parent constructor yoksa bunun sonucu compilation error olur.
- **B yanlış:** Abstract class hiç abstract method içermeyebilir.
- **C doğru:** `final` yalnız override'ı engeller; farklı parameter list ile overload mümkündür.
- **D yanlış:** Static method'lar override edilmez, hide edilir ve reference type'a göre seçilir.
- **E yanlış:** Constructor'lar inherited olmaz; her class kendi constructor'ını bildirir veya default constructor alır.

Soru 4 — B

- **A yanlış:** Overridden instance method runtime object'e göre seçilir.
- **B doğru:** Field ve hidden static method seçimi reference type olan `Animala`; overridden `sound()` seçimi object type olan `Cate` bağlıdır.
- **C yanlış:** Field erişiminde runtime object belirleyici değildir.
- **D yanlış:** Field ve static method için polymorphic dispatch uygulanmaz.

Soru 5 — C

- **A yanlış:** Caller aynı listeyi değiştirerek object state'ini değiştirebilir.
- **B yanlış:** `final`, field reference'ının yeniden atanmasını engeller; referenced list'in mutation'ını engellemez.
- **C doğru:** `List.copyOf()` input'tan bağımsız, unmodifiable bir snapshot oluşturur. Elementler `String` olduğu için element mutability riski de yoktur.
- **D yanlış:** `final class` subclass oluşturulmasını önler, mutable field'ları tek başına korumaz.

Soru 6 — A

- **A doğru:** `either ... or ...`, “ya ... ya da ...” seçeneğini; `before`, constructor zincirindeki önceliği kurar. Buradaki `implicitly`, compiler'ın eklediği çağrıyı da kapsar.
- **B yanlış:** Kaynak cümle static field'lardan söz etmez.
- **C yanlış:** Çağrı `this()` veya `super()` olabilir ve explicit olmak zorunda değildir.
- **D yanlış:** Her constructor zinciri en sonunda superclass constructor'ına ulaşır; çağrı optional değildir.

Soru 7 — B

Başarıyla derlenir ve `0:4` yazar. Parent constructor'ındaki çağrı da Child override'ına gider; o anda Child field initializer'ı çalışmadığından count varsayılan 0'dır. A dinamik seçimi, C başlatma sırasını kaçıır; D yanlıştır çünkü bu çağrı derleyici tarafından yasaklanmaz. Constructor'dan override edilebilir method çağırarak bu nedenle riskli bir tasarımıdır.

Soru 8 — D

Class hiç constructor bildirmediğinden compiler no-arg default constructor üretmeye çalışır; bunun çağıracağı `ParentOnlyArgument()` yoktur. A ve B yanlıştır: nesne oluşturulmasa da bildirimin derleme kuralları denetlenir. C yanlıştır: çalışma aşamasına ulaşamaz. Çözüm örneği:

```
MissingSuperQuiz() { super(1); }.
```